

NAOME

Ein öffentliches Netzwerk für formale Forschung

Whitepaper · 14. September 2026

Zusammenfassung. NAOME ist ein Protokollentwurf zur Auswahl mathematischer Forschungsfragen, zur Prüfung von Antworten und zur Pflege einer öffentlichen Bibliothek wiederverwendbarer Ergebnisse. Validatoreigentümer genehmigen Forschung; Beitragende reichen Zertifikate unter einem festgelegten formalen Regelwerk ein. Die Abrechnung veröffentlicht die Lösung und ihre verwendeten Hilfsbeweise, schließt die Fragenfamilie einmalig ab, teilt eine begrenzte Belohnung zu und erzeugt einen Teilnahmeanspruch für den Lösungsautor. Genehmigte Wiederverwendungsregeln bewahren ältere Beweise und ihre Zuordnung. Berechtigte Autoren können den Beitritt zum begrenzten Wahlgremium durch Ersetzung nach Beitragsreihenfolge beantragen. Das Protokoll trennt Forschungsurteil, mathematische Prüfung und Einigung über die Historie. Sein Betrieb hängt von noch offenen Regeln und ausdrücklichen Annahmen über Autorität, Verfügbarkeit und Signierfähigkeiten ab.

1. Zweck und Geltungsbereich

NAOME verbindet drei Entscheidungen gemeinsamer mathematischer Forschung: welche Fragen Ressourcen erhalten, welche Antworten ihre formalen Beweispflichten erfüllen und welche Historie die daraus entstehenden Rechte zuordnet. Die Agenda verteilt begrenzte Aufmerksamkeit, Prüf- und Speicherkapazität. Die öffentliche Bibliothek bewahrt geprüfte Ergebnisse zur späteren Nutzung. Einigung legt Einreichungsreihenfolge, abgeschlossene Fragenfamilien, Zahlungen und Validatormitgliedschaft fest.

Ein Vorschlag verbindet einen verständlichen Zweck mit einer exakten mathematischen Aufgabe. Validatoreigentümer beurteilen ihre Genehmigung; Beitragende suchen einen Beweis einer genehmigten Schlussformel unter der festgelegten Foundation, dem formalen Regelwerk. Genehmigung drückt eine Forschungspräferenz aus, Prüfung stellt Ableitbarkeit fest. Die gemeinsame Historie verzeichnet beides, ohne das eine als Nachweis für das andere zu behandeln.

Ein vergüteter Abschluss teilt Währung an bestimmte Empfänger zu und erzeugt einen nicht übertragbaren Teilnahmeanspruch für seinen authentifizierten Lösungsautor. Dieser eröffnet einen möglichen Weg zum Validatorbeitritt; Währungsbesitz verleiht kein Stimmgewicht.

Der Entwurf enthält festgelegte Mechanismen und wesentliche offene Regeln, die Abschnitt 9.2 bündelt. Anwendbare Regeln und Grenzen müssen vor der Genehmigung einer betroffenen Frage feststehen. Sicherheit und Verarbeitung hängen außerdem von Verteilung, Kompromittierung und Verfügbarkeit der Autorität ab; mathematische Prüfung belegt diese Bedingungen nicht.

2. Netzwerkmodell und Forschungsablauf

2.1. Beteiligte, Datensätze und Rechte

Ein *Fragenautor* schlägt eine Aufgabe vor. Ein *Lösungsautor* authentifiziert ein eingereichtes Paket mit der Lösung und ihren Hilfsbeweisen. Ein *Validator* prüft Datensätze und beteiligt sich an der Einigung; sein *Eigentümer* kontrolliert die zugehörige Berechtigung. Ein Eigentümer kann mehrere Stimmseinheiten besitzen, deren Gewichte zusammengefasst werden. Ein lokaler *Agent* unterstützt seinen Eigentümer bei der Beurteilung von Forschungsfragen.

Das installierte Wahlgremium enthält K gleiche Stimmeneinheiten. Seine Eigentümer autorisieren Forschung und Mitgliederübergaben. Abschnitt 7 beschreibt die Anfangszuteilung und den Antrag berechtigter Autoren auf Ersetzung der ältesten Einheit. Gleiche Einheiten belegen für sich genommen keine verteilten Eigentumsverhältnisse.

Ein Lösungsautor darf einen gesonderten *Forschungsempfänger* für seine Geldvergütung bestimmen. Jeder wiederverwendbare Beweisblock verzeichnet authentifizierte *Beweisautorschaft* und eine Empfängerzuordnung; spätere berechtigte Nutzung kann eine Zitiervergütung für den gespeicherten Empfänger erzeugen. Diese Rollen können innerhalb einer Einreichung verschiedenen Beteiligten gehören. Ein *Datensatzvorschlagender* fasst Operationen für die Einigung zusammen und erwirbt durch ihre Aufnahme keine Autorschaft.

NAO ist die Rechnungseinheit; ein NAO entspricht einer Milliarde unteilbarer Atome. Fragevorschläge, Anmeldung, Commitments, Offenlegungen und Belohnungsempfang verlangen keine verpflichtende NAO-Vorauszahlung. Aufnahme und Reservierungen begrenzen die dafür verfügbare gemeinsame Verarbeitung.

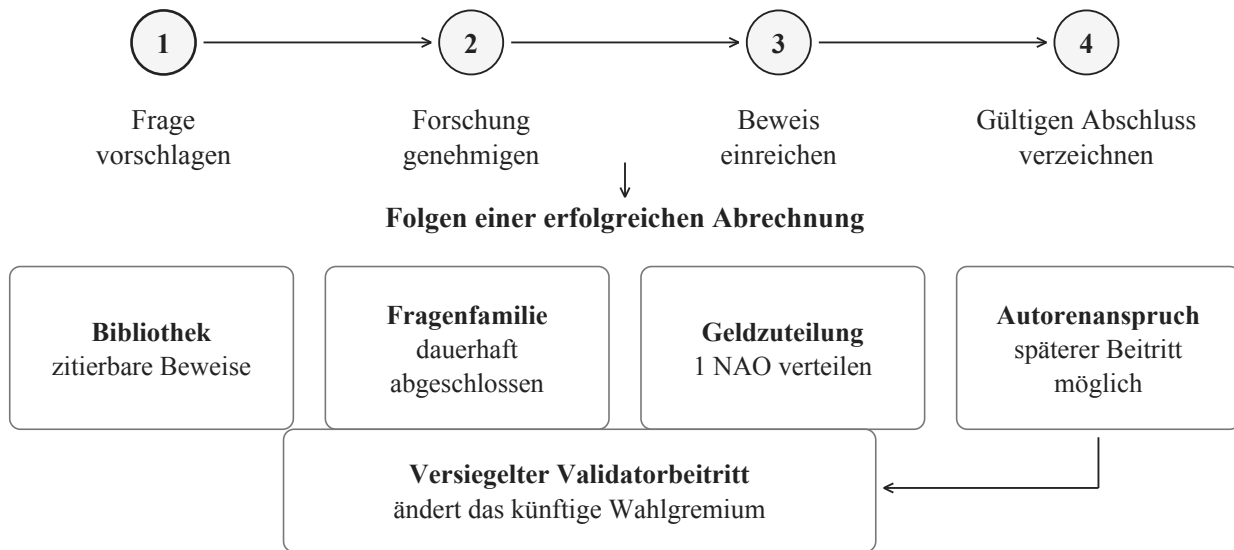
Die Historie besteht aus geordneten *Konsensdatensätzen*, den Blöcken der Blockchain, auf aufeinanderfolgenden *Höhen*. Ein *Siegel* autorisiert den Nachfolger eines vereinbarten Datensatzes. Der ausgewählte, versiegelte Elternzustand bestimmt den historischen Stand, gegen den die Nutzung älterer Beweise im vorgeschlagenen Nachfolger geprüft wird.

Ein *Beweisblock* ist ein einzeln adressierbares Bibliotheksobjekt mit Beweis und Verweisen. Mehrere können durch einen Konsensdatensatz eingehen, ohne gesonderte Konsensschritte oder Höhen. Die Einigung kann auf einer Höhe mehrere *Runden* benötigen. Ein *Forschungsversuch* umfasst Abstimmung und bei Genehmigung eine Lösungsphase, gegebenenfalls über viele Datensätze und Mitgliederwechsel hinweg. Abstimmungsdauer und Anzahl installierter Stimmeneinheiten sind unabhängige Parameter; Abschnitt 9.2 behandelt das gesonderte Rundenfeld in Commitments.

2.2. Von der Frage zum abgerechneten Ergebnis

Eine wohlgeformte Frage gelangt in eine begrenzte Warteschlange. Sobald Kapazität verfügbar ist, eröffnet ein versiegelter Datensatz eine siebentägige Abstimmung über ihre exakten Bedingungen. Genehmigung durch mehr als zwei Drittel des vollständigen Eröffnungsgewichts beginnt eine gesonderte Lösungsphase.

Beitragende binden ihre verborgenen Beweispakete durch Commitments, bevor sie diese offenlegen. Über die genehmigten Ergebnisse hinweg gewinnt die früheste berechtigte Quittung mit gültiger Offenlegung. Die Aufnahme prüft das Original, wendet zulässige Wiederverwendung und Bereinigung an und prüft den endgültigen Beweis. Abschnitte 4 und 5 erläutern diesen Ablauf.



Die installierten Validatoren entscheiden über weitere Forschung und Datensätze.

Abbildung 1. Der Forschungsablauf führt von Genehmigung zu geprüfter Abrechnung. Veröffentlichte Beweise dienen späterer Forschung; der freiwillige Beitrittsantrag des Autors durchläuft eine gesonderte Mitgliederinstallation.

Ein Zertifikat kann beispielsweise das Widerlegungsziel beweisen und die ursprüngliche Frage damit als REFUTED kennzeichnen. Sein Autor darf einen anderen Forschungsempfänger bestimmen, der ohne Validatorbetrieb des Autors bezahlt wird. Der Autor kann später Aufnahme beantragen, solange sein Teilnahmeanspruch berechtigt bleibt.

3. Formale Fragen und Beweisobjekte

3.1. Die mathematische Beweispflicht

Die *.nao*-Quelle einer Frage gibt eine Foundation, eine geschlossene Aussage Q , zulässige Bibliotheksabhängigkeiten, eine begrenzte Richtlinie für neue Hilfsbeweise und ihre Ersetzung durch ältere Beweise, Ressourcengrenzen und *success* = "resolve" an. Eine geschlossene Aussage enthält keine freien Variablen. Die formale Beweispflicht muss vor Beginn der Abstimmung kompilieren; dem Vorschlag muss keine Lösung beiliegen. Der verständliche Zweck muss zur formalen Aussage passen. Kompilierung prüft Syntax und Grenzen, nicht die inhaltliche Treue oder den wissenschaftlichen Wert dieser Übersetzung.

Die Foundation *naome:zfc* besteht aus klassischer Prädikatenlogik erster Stufe mit Gleichheit über Mengen, den ZFC-Axiomen sowie den Aussonderungs- und Ersetzungsschemata. Ein Zertifikat enthält Axiom- oder Schemainstanzen, Schlussfolgerungsschritte und geprüfte Verweise. Die Prüfung stellt Ableitbarkeit unter diesem Regelwerk fest. Die Interpretation dieses Ergebnisses setzt korrekte Prüfung und eine widerspruchsfreie Foundation voraus. Nicht genehmigte Annahmen sind verboten.

Die Genehmigung umfasst beide möglichen Ergebnisse. Ein Zertifikat muss eine von zwei exakten Schlussformeln beweisen, die vor der Abstimmung bestimmt werden. Ein Gegenbeispiel zählt nur, wenn ein geprüftes Zertifikat das Widerlegungsziel mit dem erforderlichen Definitionsbereich und den erforderlichen Annahmen belegt. Eine erfolglose Beweissuche lässt die Frage ungelöst. Ein Beweis der Disjunktion Q oder *nicht- Q* allein entscheidet keines der beiden Ergebnisse. Manche Aussagen lassen sich in der gewählten Foundation weder beweisen noch widerlegen.

3.2. Fragenfamilien und Abschlussidentität

Für die Abrechnung betreffen eine Frage und ihre Negation denselben Abschluss. Vor der Abstimmung wird Notation expandiert; aus Q werden ausschließlich führende Negationen entfernt. Zurück bleiben ein kanonischer Kern R und die Parität der entfernten Negationen. Die genehmigten Schlussformeln sind exakt R und $\neg R$. Bei gerader Parität bedeuten sie PROVED beziehungsweise REFUTED; ungerade Parität vertauscht die Kennzeichnungen. Diese Konvention nutzt die klassische Doppelnegationsäquivalenz.

Die dauerhafte *ResolutionId* identifiziert Foundation und kanonischen Kern. Gegenteilige Formulierungen und zusätzliche führende Doppelnegationen teilen deshalb denselben Abschlussschlüssel. Die kontextbezogene *QuestionId* bindet die exakte Orientierung, die genehmigten Ziele und die Prüfbedingungen. Unterschiedliche Darstellungen können damit eine gemeinsame Abrechnungsidentität für die Fragenfamilie besitzen; die Regel erkennt jedoch nicht jede logisch äquivalente Formulierung.



Abbildung 2. Die Bibliothek verzeichnet die tatsächlich bewiesene Schlussformel. Eine umgekehrte Formulierung der Frage bewahrt ihre *ResolutionId* und kann keinen weiteren Abschluss erzeugen.

Die Bibliothek nimmt für eine Fragenfamilie eine ausgewählte Lösung eines der beiden Ziele auf. Erst ihre Abrechnung, nicht die Prüfung allein, schließt die Familie dauerhaft ab. Eine weitere Lösung oder ein anderer Autor erzeugt keinen zweiten vergüteten Abschluss oder Teilnahmeanspruch. Neue Verpackung eines vorhandenen Beweises erzeugt keinen Beweisblock. Abschnitt 9.2 behandelt spätere Fragen, die unbezahlte Hilfsbeweise bereits beantworten.

Nach einer Widerlegung wird die verworfene Behauptung nicht als Theorem aufgenommen. Bestehen Zertifikate für beide Ziele unter derselben Foundation die Prüfung, bleiben die widersprüchlichen Nachweise zur Untersuchung erhalten. Eine zweite Abrechnung ist verboten; das frühere Ergebnis bleibt in der Historie aufgezeichnet.

3.3. Zertifikate, Hilfsbeweise und Definitionen

Ein Paket enthält ein Wurzelzertifikat für die genehmigte Frage und Hilfszertifikate für eigene geschlossene Aussagen. Verbleibende Hilfsbeweise werden bei der Gruppenabrechnung wiederverwendbare Beweisblöcke; interne Schlussfolgerungsschritte sind keine gesonderten Veröffentlichungen. Anhang B regelt Veröffentlichung und Zuordnung.

Definitionen führen Notation ein. Relationen kürzen primitive Graphen ab; eine Funktion mit mindestens einer Eingabe benötigt einen ausgewählten Beweis dafür, dass ihr expandierter Graph für jede Eingabe genau eine Ausgabe liefert. Definitionen werden vor der Prüfung expandiert und führen

keine neuen Axiome ein. Rekursion, Relationen oder Funktionen ohne Eingaben und eigenständige Konstanten sind ausgeschlossen.

Hilfsbeweise dürfen nach Genehmigung innerhalb des fixierten Abhängigkeitskontexts entstehen und nach erfolgreicher Prüfung von späteren Zertifikaten der normalisierten Gruppe verwendet werden. Diese Prüfungsreihenfolge macht sie für die Vergütung nicht zu älteren Beweisen. Anhang A unterscheidet Aussagen, Ableitungen, Zertifikate und typisierte Artefakte; Anhang B enthält die Aufnahmeregeln.

4. Forschungsgenehmigung und Einreichung

4.1. Aufnahme und reservierte Kapazität

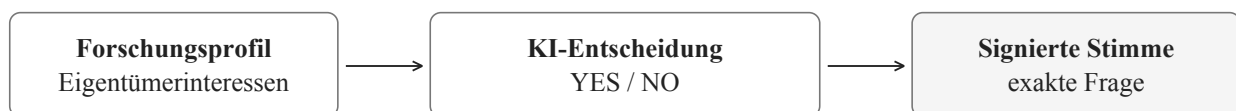
Jeder darf eine Frage mit Zweck und exakten Bedingungen einreichen. Die Aufnahme prüft Formalisierungs- und Bytegrenzen und reserviert Kapazität; sie bedeutet keine Genehmigung. Finalisierte Quittungen bestimmen die Warteschlangenposition. Bloßer Eingang bei einem Peer garantiert keinen Platz.

Höchstens C Fragen dürfen gleichzeitig zur Abstimmung stehen. Bei fester Dauer X erlauben diese Plätze im dauerhaften Betrieb höchstens C/X Eröffnungen je Zeiteinheit. Wartezeit kommt zur siebentägigen Abstimmung hinzu. Die Kapazität muss Prüfung, Ausfälle und Übermittlung mit Reserve ermöglichen; das Fenster garantiert weder eine Stimme jedes Eigentümers noch faire Aufnahme bei einer Einreichungsflut.

Reservierungen umfassen Abstimmung und begrenzte Lösungsphase einschließlich der Arbeit am Original. Anhang E.1 regelt Warteschlangenreihenfolge, Ablauf, Wiederholung, Einmaligkeit je Familie, Kapazitätswiederverwendung und Beitrittsbearbeitung.

4.2. Eigentümerurteil und Agentenprüfung

Jeder Validatorknoten besitzt ein vom Eigentümer definiertes, bearbeitbares *Forschungsprofil*, das seine Forschungsinteressen beschreibt. Sein Agent liest die exakte Frage und darf über begrenzte, nur lesende Werkzeuge verwandte Fragen, geprüfte Ergebnisse und deren Annahmen abrufen. Der Agent antwortet mit YES oder NO samt begrenzter Begründung. Der Eigentümer autorisiert die daraus hervorgehende Stimme. Dieses Urteil betrifft die vorgeschlagene Ressourcennutzung, einschließlich der Frage, ob die formale Aufgabe ihren angegebenen Zweck widerspiegelt.



Bei Fristende: 67 YES von 100 → genehmigt

T: Eröffnung | volle sieben Tage | D: Abschluss

Abbildung 3. Das *Forschungsprofil* leitet die lokale Prüfung. Der Eigentümer autorisiert die Stimme mit dem Gewicht des Eröffnungsstands; die Empfehlung des Agenten belegt keine mathematische Schlussformel.

Agenten bearbeiten offene Fragen fortlaufend nach Frist, bei gleicher Frist nach Eröffnungsreihenfolge, und überspringen bereits gespeicherte Entscheidungen. Gesamte Inferenzzeit und Werkzeugnutzung sind je Frage und Versuch einschließlich Wiederholungen begrenzt. Jeder Validator reserviert ein Budget für die Prüfarbeit. Eine fehlgeschlagene Prüfung oder ein ausgeschöpftes Budget macht Platz für andere Arbeit und erzeugt keine Stimme. Eingereichter Text und abgerufene Inhalte sind nicht

vertrauenswürdige Eingaben, getrennt von Eigentümeranweisungen. Eine gültige Signatur belegt Autorisierung; sie belegt weder die Qualität des Urteils noch den Einsatz einer KI.

4.3. Die siebentägige Abstimmung mit fixiertem Stimmgewicht

Eine versiegelte Eröffnung fixiert Vorschlag und Wahlgremium für die siebentägige Abstimmung. W sei das vollständige zusammengefasste Gewicht, Y das gespeicherte YES-Gewicht, T die zertifizierte Eröffnungszeit und D die Frist:

$$D = T + 604.800 \text{ Sekunden; Genehmigung erfordert } 3Y > 2W.$$

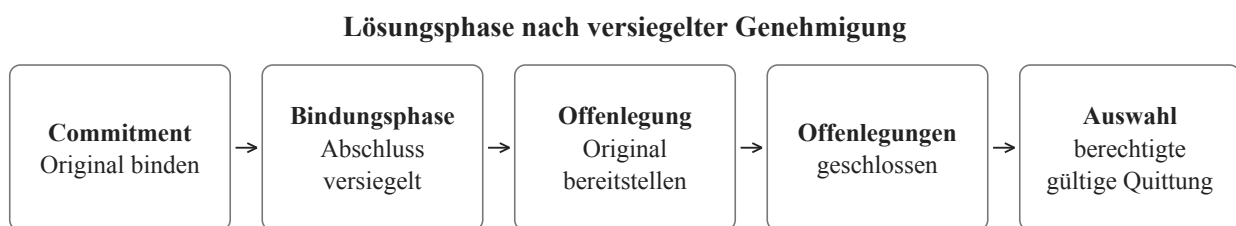
Bei 100 Einheiten genehmigen 67 YES die Aufgabe; 66 reichen nicht. Das Ergebnis autorisiert Forschungsressourcen und sagt nichts über die Wahrheit der Aussage aus. Anhang C.1 regelt Stimmaufnahme, Frist und Abschluss; C.2 definiert zertifizierte Zeit.

Der fixierte Abstimmungsstand bewahrt das Wahlgremium auch bei Mitgliederwechseln während der Prüfung. Frühere Eigentümer können deshalb während ihrer Mitgliedschaft eröffnete Versuche weiter beeinflussen; ihre Forschungsberechtigung bleibt bis zum Abschluss geschützt. Ein Halt kann einen Teil des Stimmfensters verbrauchen, wie Abschnitt 8.3 erläutert.

4.4. Commitment, Offenlegung und Auswahl

Genehmigung eröffnet eine begrenzte Lösungsphase mit gesonderten Regeln für Commitment, Offenlegung und Ablauf. Ein Beitragender authentifiziert ein Commitment auf das vollständige Original. Seine finalisierte Quittung reserviert Offenlegungs- und Prüfkapazität. Anhang B.1 nennt gebundene Inhalte und Autorisierung.

Der Autor legt erst offen, nachdem der Abschluss der Commitment-Phase versiegelt wurde. Nach Abschluss der Offenlegung gewinnt über beide genehmigten Ergebnisse hinweg die früheste berechnete gültige Quittung in kanonischer Reihenfolge. Fehlende oder ungültige Offenlegungen erhalten nichts. Diese Reihenfolge bestimmt die erfolgreiche authentifizierte Einreichung; sie belegt nicht, wer die Mathematik zuerst entdeckt hat. Genehmigung, Commitment-Abschluss und Abrechnung erstrecken sich über die erforderlichen versiegelten Phasen und können nicht in einem unversiegelten Datensatz zusammengefasst werden.



Abrechnung verlangt zusätzlich gültige Prüfung gegen ihren tatsächlichen Elternzustand.

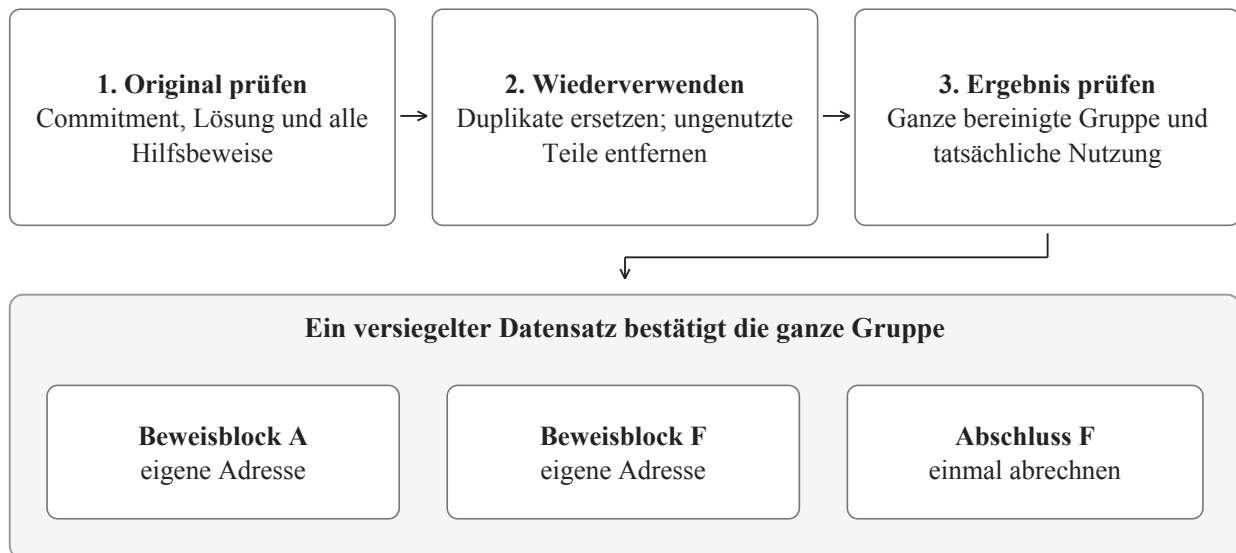
Abbildung 4. Versiegelte Abschlüsse trennen Commitment, Offenlegung und Auswahl. Abrechnung folgt erst, nachdem die ausgewählte Einreichung die Aufnahmeprüfung bestanden hat.

Eine ungelöste Lösungsphase läuft ab, ohne Widerlegung, Geld oder Teilnahmeberechtigung zu erzeugen oder ihre Hilfsbeweise eigenständig zu veröffentlichen. Rechtzeitige gültige Offenlegungen bleiben unter den elternabhängigen Prüfungen in Anhang B.3 später abrechenbar.

5. Beweisaufnahme und Veröffentlichung

Die Aufnahme verbindet eine authentifizierte Einreichung mit einem wiederverwendbaren öffentlichen Ergebnis. Originalpaket und endgültige Form müssen gültig sein. Nach der fixierten Fragenrichtlinie darf Normalisierung doppelte Hilfsbeweise durch zulässige ältere Beweise ersetzen und von der Wurzel nicht mehr verwendetes Material entfernen. Anhang B regelt exakten Abgleich, Bereinigung, Autorisierung und Prüfung.

Erst vollständig prüfen, dann gemeinsam veröffentlichen



Bei ungültiger Lösung: kein neuer Beweisblock aus dieser Gruppe

Abbildung 5. Originalprüfung, autorisierte Wiederverwendung und Endprüfung führen zur Veröffentlichung der verwendeten Beweisgruppe. Jede fehlgeschlagene Aufnahmeprüfung verwirft die ganze Gruppe.

Eine Normalisierungsquittung macht die Transformation reproduzierbar und bewahrt die Originalsignaturen. So ermöglicht sie Wiederverwendung, ohne fremde Arbeit dem Einreichenden zuzuordnen. Ein anderer Abrechnungselternzustand verlangt erneute Prüfung nach Anhang B.3.

Die Abrechnung veröffentlicht atomar die ausgewählte Wurzel und verbleibende Hilfsbeweise, schließt die genehmigte Fragenfamilie dauerhaft ab, erzeugt den Teilnahmeanspruch des Lösungsautors und verzeichnet Forschungs- und Zitiervergütung. Die Beweisblöcke bleiben einzeln ohne Kopieren des Originalpakets wiederverwendbar. Zusätzliche Hilfsbeweise erzeugen keine zusätzlichen vergüteten Abschlüsse oder anfänglichen Teilnahmeansprüche.

Andere gültige Datensätze können Forschungsoperationen, Transfers und Wartung ohne Währungsausgabe enthalten. Anhang B.5 regelt die Veröffentlichungsgrenze und die einmalige Vergütung.

6. Belohnung und Abrechnung

6.1. Abschlussbudget und Empfänger

Jeder vergütete Forschungsabschluss erzeugt genau einen NAO, gleichermaßen für Beweis und Widerlegung: 0,20 NAO finanzieren den Validatorbetrieb, 0,10 NAO gehen in die Reserve und 0,70 NAO finanzieren den Forschungsempfänger sowie einen Zitierpool von P NAO. Der Forschungsempfänger erhält 0,70 NAO minus P . Jeder Abschluss hat einen Pool innerhalb dieses Budgets; Hilfsbeweisaufnahme erhöht die Ausgabe nicht.

Abschnitt 9.2 bündelt die offenen Zitierbedingungen, die vor der Genehmigung einer betroffenen Frage feststehen müssen.

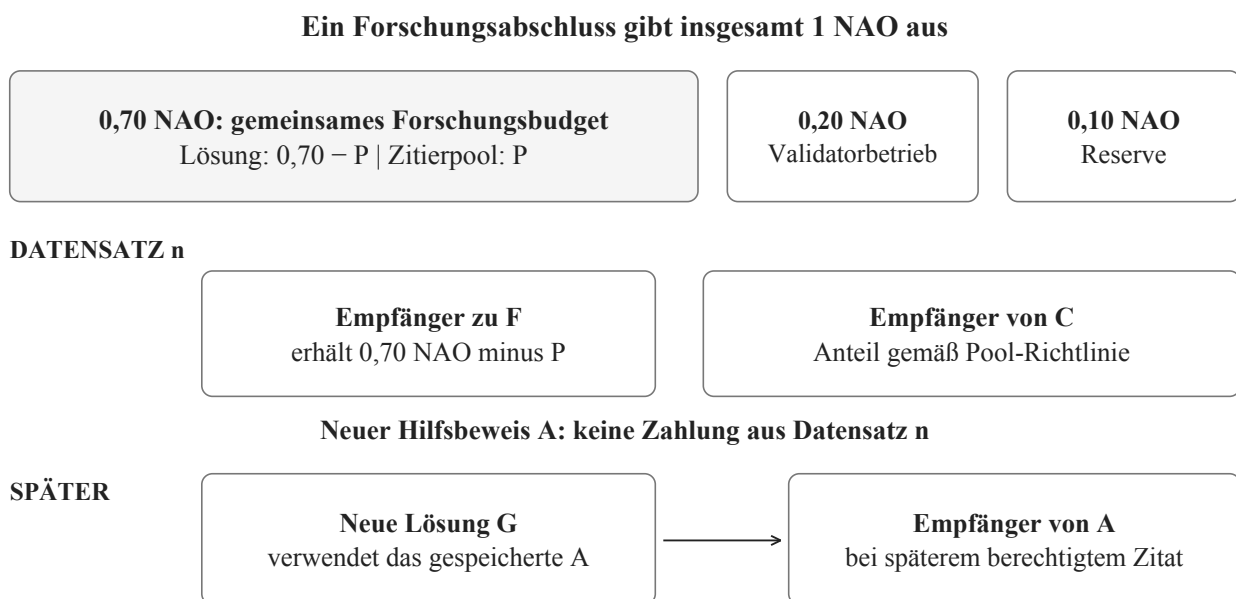


Abbildung 6. Das Abschlussbudget von einem NAO enthält den Zitierpool P . Geldzuteilungen und Teilnahmeanspruch des Lösungsautors sind gesonderte Rechte.

6.2. Zitierberechtigung folgt der endgültigen Nutzung

Zitierberechtigung folgt tatsächlicher Nutzung im endgültigen Beweis. Seine *direkte Zitiergrenze der Gruppe* besteht aus den ersten älteren Beweisen entlang der Abhängigkeitspfade. Älter bedeutet: im versiegelten Elternzustand vor dem gesamten Datensatz ausgewählt. Direkt bezeichnet diese Grenze, die hinter mehreren Hilfsbeweisen liegen kann, nicht eine feste Anzahl von Verweiskanten.

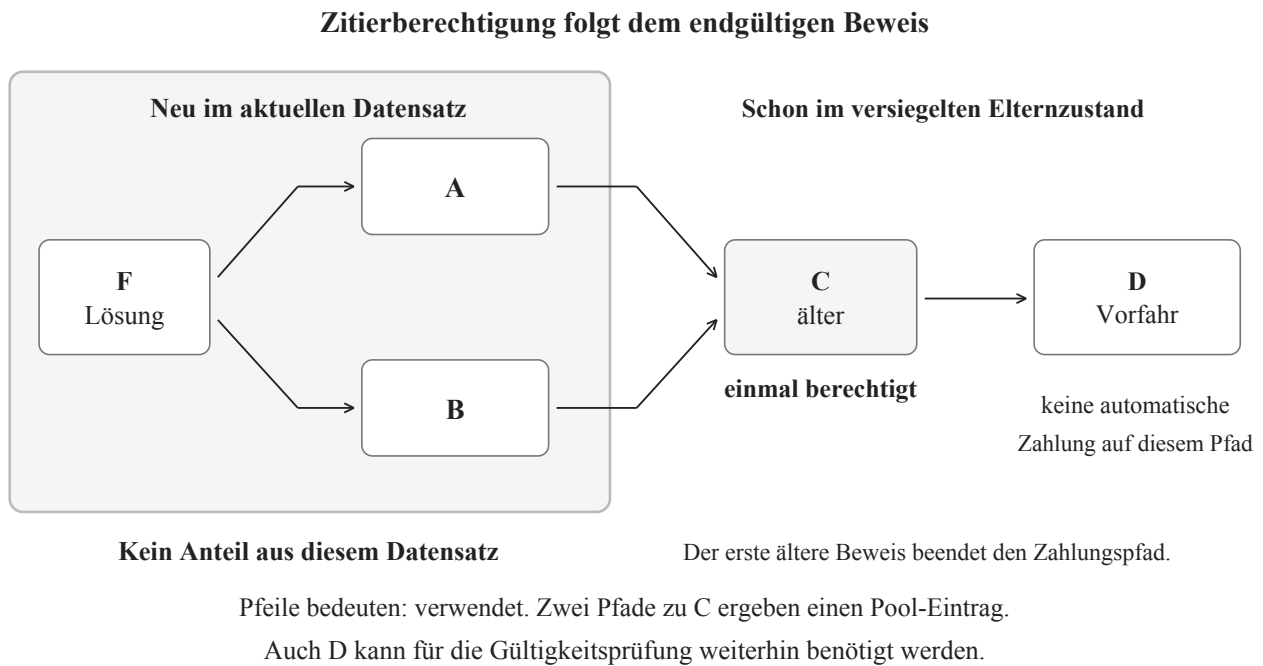


Abbildung 7. Jeder Pfad endet beim ersten ausgewählten Elternbeweis. Die Gültigkeitsprüfung kann über diese Vergütungsgrenze hinaus weitere Abhängigkeiten prüfen.

Nur berechnete Grenzbeweise dürfen P teilen. Anhang B.4 regelt Pfade, einmalige Zahlung, Zuordnung bei Ersetzung und Ausschlüsse. Neu veröffentlichte Beweise können durch Nutzung in späteren vergüteten Abschlüssen berechnete werden.

Die tatsächliche Abhängigkeitsprüfung belegt Nutzung, nicht wissenschaftliche Notwendigkeit; sie verhindert nicht, dass Beitragende vermeidbare Abhängigkeiten erzeugen. Ein begrenzter Pool begrenzt den verteilbaren Betrag, belegt aber für sich genommen keine faire Verteilung. Zitierzahlen und NAO-Besitz erzeugen keine zusätzlichen Stimmeneinheiten.

6.3. Erhaltung der Geldmenge und Betriebskosten

Die Betriebsverteilung ist unabhängig davon, welche ausreichende Signaturteilmenge den Datensatz zertifiziert. Exakte Bruchansprüche erhalten den Betriebspool und den gemeinsamen Anspruch eines Eigentümers bei Gewichtsauflteilung auf mehrere Schlüssel. Konto- und Noncewerte verwenden exakte wachsende natürliche Zahlen; gedeckte Betriebsansprüche behalten ihre Bruchbeträge bis zur Abhebung ganzer Atome nach Anhang E.3.

Genesis erfasst die anfängliche Geldzuteilung S_0 . Für N finalisierte vergütete Abschlüsse gelten ohne Protokollverbrennung:

$$S = S_0 + 10^9 N \text{ Atome.}$$

$$\text{liquide Guthaben} + \text{gedeckte Geldansprüche} + \text{gesperrte Mittel} + \text{Reserve} = S.$$

Es gibt keine feste Obergrenze für die gesamte Geldmenge. Ressourcengrenzen begrenzen aufgenommene Arbeit, während genehmigte Fragen zu unterschiedlichen Zeiten oder gebündelt abgeschlossen werden können. Validatoren können einfache Aufgaben genehmigen; die Genehmigungsregel allein liefert weder wirtschaftliche Knappheit noch ein Maß wissenschaftlichen Werts.

Eine leere Reserve macht Steuerungsübergänge nicht ungültig. Betreiber brauchen dennoch Ressourcen für Prüfung, Einigung, Speicherung und Übermittlung, auch ohne vergütete Abschlüsse. Vor der ersten

Entdeckung tragen Startbetreiber diese Kosten selbst oder finanzieren sie gesondert. Neuausgabe, angesammelte Reserven und freiwillige externe Unterstützung sind mögliche Finanzierungsquellen; dauerhafter Betrieb hängt von ihrem tatsächlichen Wert und ihrer Verfügbarkeit ab. Anhang E.3 regelt Reserveausgaben.

7. Validatormitgliedschaft

7.1. Ersetzung nach Beitragsreihenfolge

Das Wahlgremium hat eine feste Anzahl K gleicher Stimmeeinheiten, jeweils mit Eigentümer und ursprünglicher Beitragsabschlagsnummer. Aktive Einheiten werden für Datensatzeinigung und Forschungsstimmen addiert, vorbehaltlich des fixierten Stands jedes Versuchs. Es gibt weder eine Obergrenze je Person noch eine Behauptung unabhängiger Identitäten; Aufteilung derselben Beiträge auf Schlüssel erhält ihr gemeinsames Gewicht.

Der Gewinnerautor darf mit dem nicht übertragbaren Teilnahmeanspruch seines Abschlusses freiwillig Aufnahme beantragen, unabhängig von der Zahlung. Er authentifiziert den Antrag und bindet einen Validatorschlüssel. Der Anspruch muss ungenutzt und strikt neuer als die älteste installierte Einheit sein. Erfolgreiche Installation fügt ihn an seiner ursprünglichen Abschlussnummer ein und entfernt diese älteste Einheit. Höchstens eine Einheit wird je Übergang ersetzt.

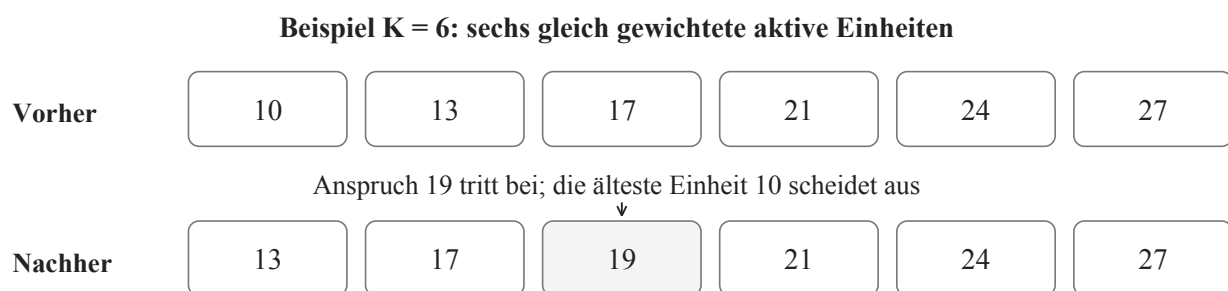


Abbildung 8. In diesem Beispiel mit sechs Einheiten ist der ungenutzte Beitrag 19 berechtigt, weil er neuer als der älteste installierte Beitrag 10 ist. Eine erfolgreiche Installation ersetzt 10 und fügt 19 in seiner ursprünglichen Beitragsreihenfolge ein. Das Beispiel zeigt die Ersetzungsarithmetik; das Eigentum an den sechs Einheiten ist eine gesonderte Frage.

Die Abschlussnummer ändert sich nicht durch verzögerten Beitritt, Wiederholung, Schlüsselwechsel oder Neuanmeldung. Ein installierter Anspruch ist dauerhaft verbraucht, auch nach dem Ausscheiden. Ein ungenutzter Anspruch wird unbrauchbar, sobald die älteste installierte Grenze an ihm vorbeizieht. So bleibt die aktive Menge begrenzt und das Gesamtgewicht nach dem Start konstant. Das dauerhafte Forschungsarchiv wächst weiter.

Zeitablauf und gewöhnliche Datensätze entfernen keine Einheiten; ohne Beitritte bleibt das Wahlgremium unverändert. Frühere ungenutzte Ansprüche können weiterhin berechtigt sein, sodass Ersetzung nicht unbedingt neu geleistete Forschung abbildet. Die Regel verwendet weder kalendarischen Ablauf noch gebrochene Altersgewichte.

Aktivierung verlangt einen zuvor versiegelten Abschluss, Zustimmung des Autors und eine vom ausgehenden Wahlgremium autorisierte Übergabe. Neues Gewicht kann seine eigene Installation nicht autorisieren. Abschnitt 8 und Anhang D beschreiben Vorbereitung, Versiegelung und die Verfügbarkeitsfolgen fehlgeschlagener Installation.

Genesis liefert eine vollständige Anfangszuteilung, ihre Ausscheidereihenfolge, K und Grenzen für die Beitrittsbearbeitung. Diese anfängliche Autorität wird als Vertrauen übernommen. Die

Mitgliedschaftsregel beschreibt spätere Ersetzung und belegt nicht, dass die Anfangszuteilung oder der spätere Erwerb von Ansprüchen fair ist.

7.2. Verteilung der Autorität

Formale Prüfung begrenzt, welche Zertifikate eine Aufgabe abrechnen dürfen. Sie belegt weder die Unabhängigkeit von Autoren noch gleiche Erwerbskosten für Teilnahmeberechtigung. Bestehende Teilnehmer beeinflussen die Forschungsagenda und können Spezialgebiete bevorzugen, einfache verschiedene Ziele genehmigen, Arbeit aufteilen, Lösungen kaufen oder Fragen und Beitrittsanträge zensurieren. Agenten von Eigentümern können dieselben Fehler machen oder auf bössartige Beschreibungen reagieren. Autoren können Lösungen sammeln oder ungenutzte Teilnahmeansprüche ansammeln, während die Teilnahmegrenze unverändert bleibt.

Eine Ersetzung ändert den Anteil einer festen Koalition höchstens um $1/K$. Eine Koalition nahe einem Drittel kann diese Grenze mit einer einzigen Ersetzung überschreiten. Ihr aktiver Anteil kann zudem erheblich von ihrem lebenslangen Beitragsanteil abweichen, wenn ihre Ansprüche die installierte Menge besetzen. Die Beitragsreihenfolge verhindert eine Neudatierung; sie liefert keine Untergrenze für die Kosten des Kontrollerwerbs. Sicherheit benötigt daher neben der Mitgliedschaftsregel die ausdrückliche Annahme über Konzentration und Kompromittierung aus Abschnitt 8.3.

8. Einigung, Sicherheit und Betrieb

8.1. Einigung über den gemeinsamen Zustand

Ein Datensatz wendet eine geordnete, begrenzte Folge von Operationen auf einen unveränderlichen Elternzustand an. Alle Operationen werden auf vorläufigem Zustand ausgewertet; jeder Fehler verwirft den gesamten Kandidaten. Der Datensatz bindet Vorgänger, Höhe, Konfiguration, Operationen und vollständigen Folgezustand. Dazu gehören Artefakte, Fragen, Stimmen, Commitments, Abschlüsse, Teilnahmeansprüche, Konten, gedeckte Guthaben, Reserven und Warteschlangen. Eine ausreichende Signaturteilmenge zertifiziert den Datensatz, ohne seine Identität zu verändern.

Einigung wählt einen gültigen Datensatz; Versiegelung autorisiert seinen Nachfolger. Für eine Höhe bleiben ausgehende Signierer und Gewichte fest. Quoren zählen verschiedene authentifizierte Signierer und erfordern mehr als zwei Drittel dieser Konfiguration. Korrekte Validatoren unterstützen einen Datensatz erst, nachdem sie seine Bytes erhalten und alle seine Folgen geprüft haben. Die Rundenstruktur verwendet Vorschläge, PREVOTE, PRECOMMIT und Sperren, um widersprüchliche Unterstützung zu begrenzen, entsprechend dem Einigungsmodell in [1]. Anhang D nennt die maßgeblichen Übergänge. Das zitierte Einigungsargument belegt weder die Verteilung der NAOME-Stimmberechtigung noch die Angemessenheit ihrer Forschungsanreize.

8.2. Versiegelung und Stilllegung der Signierfähigkeiten

Versiegelung verbindet einen vereinbarten Datensatz mit seinem Nachfolger durch zwei Pflichten: Eingehende Validatoren bereiten den Nachfolger dauerhaft vor; ausgehende legen die Signierfähigkeiten der Periode still. READY verzeichnet Vorbereitung, TERMINAL versiegelt den Übergang nach Stilllegung. Anhang D.2 nennt die erforderliche Reihenfolge und Quorumnachweise.

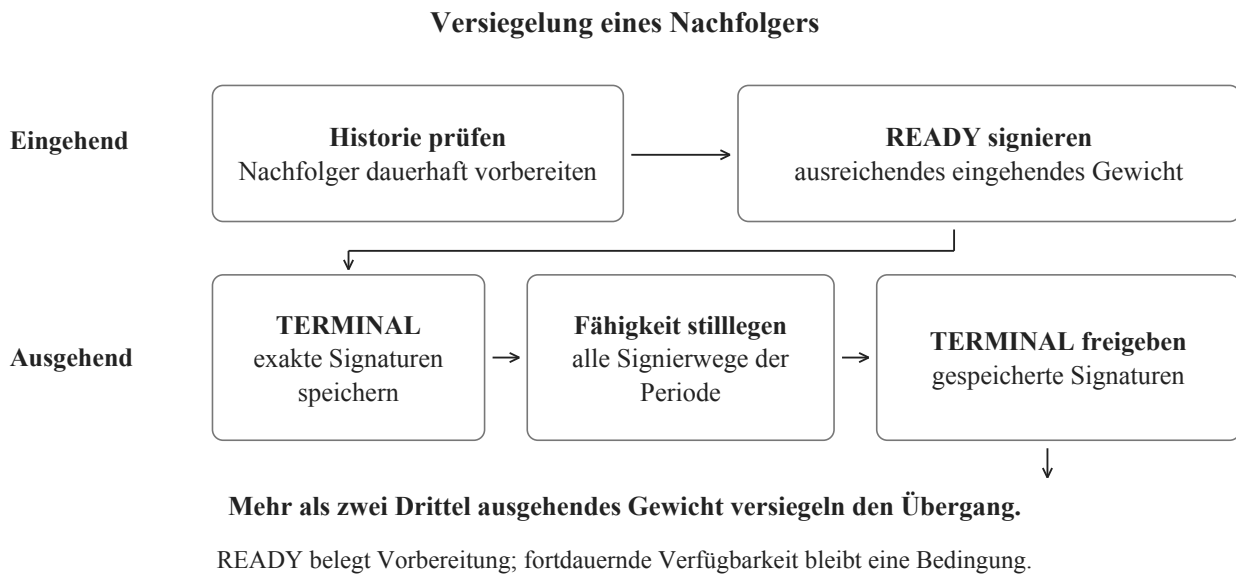


Abbildung 9. Vorbereitung geht READY voraus. Gespeicherte TERMINAL-Signaturen werden erst nach Stilllegung der Signierfähigkeiten freigegeben; das ausgehende Siegel autorisiert die nächste Höhe.

Wirksame Stilllegung verhindert weiteres Signieren für die alte Periode. Diese Betriebseigenschaft geht über die Änderung konfigurierter Mitgliedschaft hinaus. Fortbestehende Forschungsstimmmandate nutzen gesonderte Berechtigungen gemäß Anhang C.1.

Übergaben verlangen keine Mitgliederüberlappung; der Beitragsbeitritt ersetzt weiterhin höchstens eine Einheit je Übergang. Dauerhafte Vorbereitung allein garantiert keine anhaltende Verfügbarkeit.

8.3. Annahmen für Sicherheit und Fortschritt

Für die Signierperiode h sei W_h das installierte Gewicht und A_h das Gewicht, das zu irgendeinem Zeitpunkt von der Erzeugung der Signierfähigkeit bis zur Versiegelung fehlerhaft oder kompromittiert ist. Die Sicherheitsannahme lautet:

$$3A_h < W_h.$$

Gekaufte Kontrolle, gestohlene Kopien und regenerierende Seeds zählen zu dieser Kompromittierung. Wechselnde Opfer setzen sie nicht zurück. Sicherheit hängt außerdem von korrekter Prüfung, Kryptografie und wirksamer Stilllegung der Signierfähigkeiten ab. Das Ausscheiden einer Stimmereinheit allein hindert aufbewahrte historische Schlüssel nicht daran, eine erfundene Vergangenheit zu signieren. Die Verarbeitungsannahmen zählen die Vereinigungsmenge fehlerhafter oder kompromittierter Eigentümer über den jeweiligen Bearbeitungszyklus. Dessen Grenzen bleiben gemäß Abschnitt 9.2 unbestimmt.

Fortschritt erfordert mehr als zwei Drittel korrektes und verfügbares ausgehendes sowie eingehendes Gewicht, begrenzte Arbeit und schließlich Nachrichtenübermittlung innerhalb einer Verzögerungsgrenze. Mindestens ein Drittel nicht verfügbares oder zurückhaltendes Gewicht kann sowohl die Einigung als auch Mitgliederersetzungen blockieren, die die Teilnahme verändern könnten. Nicht verfügbares Gewicht bleibt im Nenner. Wiederherstellung außerhalb dieser Annahmen erfordert eine ausdrückliche Vertrauensentscheidung; weder verstrichene Zeit noch eine kleinere Menge antwortender Teilnehmer verändert die Autorität.

Zertifizierte Protokollzeit bestimmt die Fristen. Korrekte Uhren haben eine begrenzte Abweichung, während Sammlung, Einigung und Versiegelung Verzögerung hinzufügen. Während eines Halts wird

kein Abstimmungsergebnis finalisiert. Neue Zeitnachweise bei Wiederaufnahme können abgelaufene Fenster sofort schließen; das siebentägige Intervall garantiert daher keine sieben erreichbaren Tage für die Prüfung. Anhang C nennt die Zeitzertifikatsregel; Anhang D die Zeitbedingungen für Einigung.

8.4. Dauerhafte Historie und Zugang zum aktuellen Zustand

Leser prüfen die Historie ab einer angenommenen Genesis und behalten einen unabhängigen Anker. Eine Wurzel der Artefaktmenge kann unter einer vertrauenswürdigen Wurzel Nachweise über Vorhandensein oder Abwesenheit ermöglichen; weder die Wurzel noch eine Speicherquittung belegt jedoch mathematische Gültigkeit oder Finalität. Ein vom Netzwerk isolierter Leser kann nicht ableiten, dass seine gültige Historie aktuell ist. Geprüfte widersprüchliche versiegelte Nachfolger führen zum Halt.

Dauerhafte Wiederherstellung und Archivspeicherung ermöglichen spätere Prüfung und verursachen auch ohne Forschungsbelohnungen Kosten. Anhang E enthält Transport-, Speicherungs- und Autorisierungsregeln.

9. Parameter und Änderungen

9.1. Festgelegte Regeln und konfigurierbare Werte

Abschnitte 4 und 6 legen Stimmfenster und Abschlussbudget fest. Strikte Quoren und einmalige Abschlüsse sind von Kapazitätseinstellungen und Geldverteilungsentscheidungen getrennt.

Genesis und die angenommene Richtlinie liefern K , Anfangsautorität und Ausscheidereihenfolge, C , Warteschlangen- und Ausführungsgrenzen, Phasenabläufe, Beitrittsgrenzen, Uhrenfehlergrenzen und Geldzuteilungen. Diese Werte bestimmen Kapazität und Betriebskosten und müssen Reservierungen und Verarbeitungsbedingungen aus Anhang E.1 ermöglichen.

9.2. Noch festzulegende Regeln und Formate

Die exakte Auswahl unter mehreren zulässigen Elternbeweisen derselben kanonischen Schlussformel bleibt offen, einschließlich ihrer Zuordnungsfolgen. Ebenso unbestimmt sind der Umgang mit verschiedenen neuen Hilfsbeweisen derselben Schlussformel innerhalb einer Einreichung und eine Auswahl unter ihren Autoren; Zusammenführen exakt identischer Knoten entscheidet dies nicht. Genaue Formate für gemeinsame Autorschaftsautorisierung und Normalisierungsquittungen fehlen ebenfalls. Diese Regeln und Ersetzungsbefugnisse müssen deterministisch, begrenzt und vor Genehmigung einer betroffenen Frage fixiert sein.

Der Zitierpool P darf innerhalb der Forschungszuteilung null bis 0,70 NAO betragen; tatsächliche Zitiervergütung verlangt einen positiven Betrag. Höhe, Verteilung unter berechtigten Beweisen und Empfängern, Rundung und Regel für eine leere berechnete Menge bleiben offen. Weder Prozentsatz noch Gleichverteilung sind festgelegt. Diese Bedingungen müssen deterministisch sein und vor Genehmigung der betroffenen Frage feststehen. Offen bleibt auch die Vergütung einer späteren Frage, die ein zuvor aufgenommener unbezahlter Hilfsbeweis bereits beantwortet; weder dessen Aufnahme noch die Normalisierung einer späteren Wurzel entscheidet diese Richtlinienfrage.

Die Commitment-Beschreibung bindet ein Rundenfeld, dessen Geltungsbereich hier jedoch unbestimmt ist. Es darf nicht ohne Weiteres als Einigungsrunde auf einer Höhe oder als Forschungsversuch verstanden werden. Für den Bearbeitungszyklus der Kompromittierungsannahmen fehlen ebenfalls Dauer und Grenzkonvention. Dauer und Grenzen der unten genannten Änderungszyklen sind

unbestimmt. Diese Verwendungen von Zyklus werden weder miteinander noch mit einem Stimmfenster, einer Einigungsrunde oder einer Signierperiode gleichgesetzt.

9.3. Erforderliche Betriebseigenschaften

Die Sicherheits-, Fortschritts- und Wiederherstellungsbedingungen in Abschnitt 8 und Anhängen C bis E sind Betriebsanforderungen. Die Wahl numerischer Parameter oder die Genehmigung einer Forschungsfrage belegt sie nicht.

9.4. Änderungen und historische Verpflichtungen

Änderungen bewahren versiegelte Historie, ausgewählte Beweise und genehmigte Verpflichtungen. Änderungen der Foundation oder Kennungsregeln brauchen eine ausdrückliche Zuordnung historischer Abschlüsse, die deren einmalige Folgen erhält und widersprüchliche Polaritäten verzeichnet. Sie dürfen keinen früheren Abschluss löschen oder einen Ersatzteilnahmeanspruch erzeugen. Geänderte Stimmfenster gelten nur für spätere Eröffnungen; neue Fragebedingungen und Belohnungsanteile gelten künftig und dürfen genehmigte Beweispflichten nicht neu bepreisen.

Änderungen verlangen Zustimmung von mehr als zwei Dritteln des fixierten Stimmgewichts, zwei volle dazwischenliegende Zyklen, Migrationsbereitschaft von mehr als zwei Dritteln der ausgehenden Konfiguration und die READY/TERMINAL-Bedingungen. Abschnitt 9.2 verzeichnet die unbestimmten Zyklusgrenzen. Konto- und Richtlinienzustimmung nach Anhang E.3 bleiben erforderlich.

Anhang A. Kanonische Objekte und Identitäten

Kanonisierung expandiert zulässige Notation, entfernt unerreichbares Material, ordnet Abhängigkeiten, normalisiert Variablen und führt exakt identische Knoten zusammen. Sie minimiert keine Beweise und erkennt keine beliebige mathematische Äquivalenz. Ersetzung anhand des Elternzustands folgt den gesonderten Regeln in Anhang B.2. Übereinstimmende Kennungen belegen allein keine Gültigkeit: Referenzierte Bytes, Abhängigkeiten und Prüfnachweise bleiben erforderlich.

Identität	Bezeichnet
ResolutionId	Die Foundation und den kanonischen Kern einer Fragenfamilie.
QuestionId	Die exakte formale Aufgabe einschließlich ihrer Prüfbedingungen.
StatementId	Die expandierte geschlossene Aussage.
DerivationId	Den Herleitungsgraphen unabhängig von Einbettung oder Zitierung.
ProofId	Das kanonische Beweiszeugnis.
ArtifactId	Ein typisiertes kanonisches Bibliotheksobjekt.

ResolutionId verwendet eine feste Hash-Domäne und explizite Längencodierung für Foundation und kanonischen Kern R . QuestionId bindet getrennt Orientierung, beide Ziele, Formatversion, Prüferprofil, Abhängigkeitskontext und Ressourcengrenzen. Titel, Autoren, Empfänger und Softwarebezeichnungen setzen den dauerhaften Abschlussschlüssel nicht zurück.

Einbetten oder Zitieren einer Ableitung erhält ihre DerivationId. Typisierte ArtifactIds binden Foundation und kanonischen Inhalt durch getrennte Hash-Domänen und explizite Längencodierungen. Eine Gruppe bindet ihre Wurzel, kanonisch geordnete verbleibende Hilfsbeweise, geprüfte

Abhängigkeitskanten und authentifizierte Zuordnungen, ohne genehmigte Ziele oder ResolutionId zu ändern.

Geänderte Ableitungen und Zertifikate erhalten neu berechnete Kennungen; vorhandene referenzierte Beweise behalten ihre. Anhang B.3 bindet diese Änderungen an das authentifizierte Original. Die Artefaktmenge verwendet eine Merkle-Patricia-Wurzel für Nachweise über Vorhandensein und Abwesenheit unter einer angenommenen vertrauenswürdigen Wurzel.

Versionierte Identitäten bewahren exakte versiegelte Verweise; historische Migration folgt Abschnitt 9.4. Zulässige Definitionen expandieren innerhalb der genehmigten Ressourcengrenzen.

Anhang B. Beweisaufnahme und Wiederverwendung

B.1. Originaleinreichung und Autorisierung

Ein Commitment bindet Lösungsautor, Forschungsempfänger, Kette, Runde, Aufgabe und einen kanonischen Hash der vollständigen Originaleinreichung mit geheimer Zufälligkeit. Es umfasst Wurzel, sämtliche Hilfsbeweise, Abhängigkeitskanten sowie authentifizierte Autorschaft und Empfängerzuordnungen. Seine finalisierte Quittung reserviert einen Offenlegungsplatz und Kapazität nach Anhang E.1. Abschnitt 9.2 behandelt das Rundenfeld; Abschnitt 4.4 regelt Offenlegung und Auswahl.

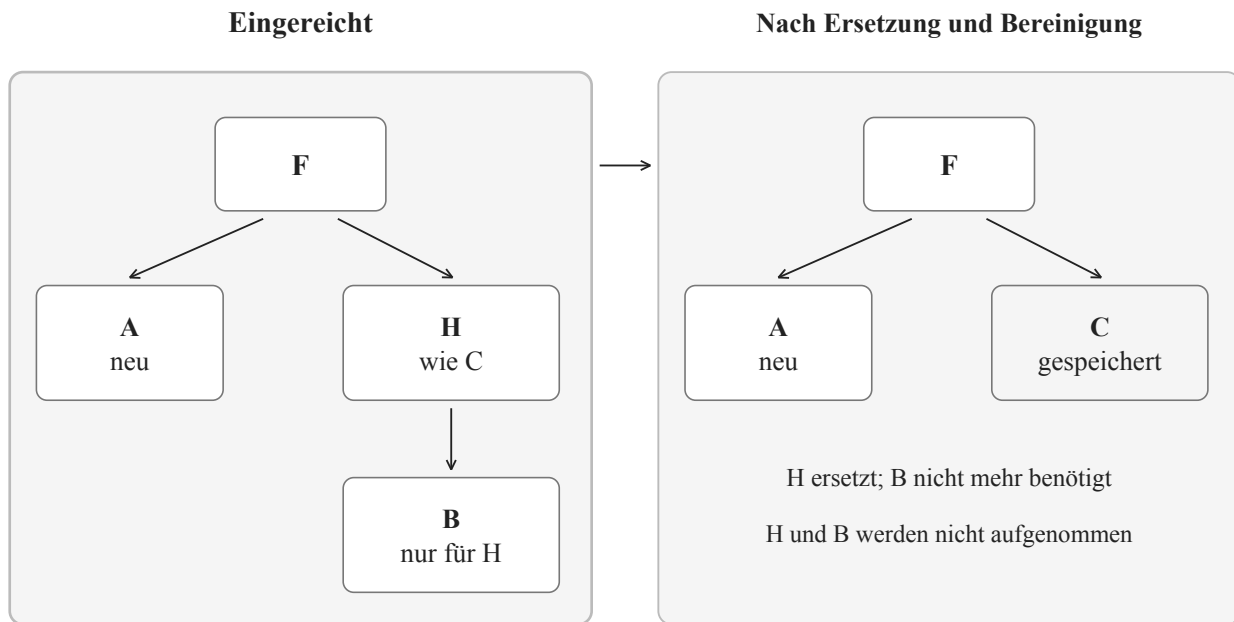
Das authentifizierte Original muss seine ursprünglichen Wohlformtheitsregeln erfüllen: Der Graph ist azyklisch, Hilfsbeweise stehen in kanonischer Reihenfolge vor ihren Verwendungen, jedes Zertifikat und jede Abhängigkeit sind gültig, und die Wurzel beweist ein genehmigtes Ziel. Nachschlagen darf aufwendiger Prüfung vorausgehen, doch Ersetzung und Bereinigung können ein ungültiges Original nicht reparieren.

Der genehmigte Kontext fixiert Ziele, Foundation, Annahmen, zulässige Verweis- und Ersetzungsregeln, Definitionen und gesamte Ressourcengrenzen. Er autorisiert begrenzte Hilfsbeweise, deren Zertifikate später entstehen dürfen. Die fixierte Fragenrichtlinie muss Ersetzung bereits erlauben; diese muss ihre Annahmen-, Verweis- und Ressourcengrenzen erfüllen. Ältere genehmigte Fragen werden nicht stillschweigend erweitert. Hilfsbeweise dürfen weder das Ziel ändern noch Axiome hinzufügen.

B.2. Exakte Ersetzung und Bereinigung

Vor der Endprüfung wird jeder eingereichte Hilfsbeweis mit ausgewählten Beweisen im unveränderlichen versiegelten Elternzustand des vorgeschlagenen Abrechnungsdatensatzes verglichen. Ein Duplikat verlangt gleiche StatementId und exakte kanonische Bytes der tatsächlichen Schlussformel unter derselben Foundation und denselben Annahmen. Gemeinsame ResolutionId, entgegengesetzte Schlussformel oder beliebige logisch äquivalente Aussage reichen nicht. Soweit die fixierte Richtlinie es erlaubt, werden Verwendungen des Hilfsbeweises durch ein Zitat auf einen zulässigen vorhandenen Beweis ersetzt. Dieser behält gespeicherten Autor und Geldempfänger, auch wenn sein Autor selbst einreicht; das Duplikat erzeugt weder neuen Block noch neue Zuordnung. Abschnitt 9.2 benennt die noch festzulegenden Auswahlregeln.

Nach Ersetzung werden alle Hilfsbeweise, Abhängigkeiten und Zitate rekursiv entfernt, die von der Wurzel aus nicht mehr über tatsächliche Beweisverwendungen erreichbar sind. Vor der Prüfung werden verbleibender Graph, kanonische Reihenfolge und betroffene Kennungen neu bestimmt.



C: gleiche kanonische Aussage, gleiche Foundation und Annahmen

C ist zitierberechtigt; A erst bei späterer berechtigter Verwendung

Pfeile im Graphen bedeuten: verwendet. Zitate aus entfernten Zweigen entfallen.

Abbildung 10. Elternbeweis C belegt Hs exakte Schlussformel unter derselben Foundation und denselben Annahmen. Nach Ersetzung von H verwendet F die Beweise A und C; das nur von H verwendete B und seine ungenutzten Abhängigkeiten entfallen. Nur F und A sind neu. C behält seinen Empfänger; verworfene Zitate erhalten nichts.

B.3. Endprüfung und Normalisierungsquittung

Der normalisierte Graph muss azyklisch sein; jeder verbleibende Hilfsbeweis steht vor seinen Verwendungen und ist von der Wurzel über geprüfte Abhängigkeiten erreichbar. Geprüft werden Wurzel, sämtliche verbleibenden Hilfsbeweise und tatsächlichen Endabhängigkeiten, einschließlich ersetzter Verweise und ihrer Gültigkeitsnachweise. Alle benötigten Bytes müssen verfügbar sein. Originalprüfung nach B.1 und Endprüfung müssen innerhalb der nach E.1 reservierten Kapazität bestehen; jeder Fehler verhindert Veröffentlichung und Abrechnung der ganzen Gruppe.

Eine deterministische *Normalisierungsquittung* bindet ursprüngliche Commitment-Quittung und Einreichungshash, ausgewählten versiegelten Elternzustand, fixierte Richtlinienversion, Zuordnung von Hilfsbeweisen zu vorhandenen Ersatzbeweisen, endgültiges normalisiertes Paket und neu berechnete Kennungen. Sie verzeichnet eine autorisierte Ableitung aus dem authentifizierten Original und bewahrt dessen Commitment, signierte Bytes und Signaturen. Eine Originalsignatur autorisiert keine umgeschriebenen Bytes. Validatoren reproduzieren die Transformation und prüfen beide Formen. Abschnitt 9.2 benennt das noch festzulegende Format.

Bei Wechsel des vorgeschlagenen Abrechnungselternzustands werden Nachschlagen, Normalisierung, Quittung, Kennungen, Zitierberechtigung und Grenzen gegen diesen Elternzustand neu bestimmt und geprüft. Rechtzeitige gültige Offenlegungen bleiben vorbehaltlich dieser Prüfungen später abrechenbar; Ersetzungen, Kennungen, Empfänger und Ressourcenverbrauch können sich ändern.

B.4. Die direkte Zitiergrenze der Gruppe

Geprüfte Abhängigkeiten werden von der normalisierten Wurzel durch verbleibende Hilfsbeweise und jeden erreichten Beweis verfolgt, der im versiegelten Elternzustand fehlt. Jeder Pfad endet beim ersten dort ausgewählten Beweis: Diese bilden die *direkte Zitiergrenze der Gruppe*. Die Verfolgung durchläuft auch zulässige Zwischenbeweise, die früher im aktuellen Datensatz aufgenommen wurden. Jede ausgewählte Beweisidentität zählt einmal je Abschlusspool; wiederholte Verweise und mehrere Pfade erzeugen keine weiteren Ansprüche. Vorfahren hinter der Grenze erhalten keine automatische Vergütung, obwohl für die Gültigkeit nötige Abhängigkeiten weiter geprüft werden müssen. Kein irgendwo im aktuellen Datensatz aufgenommener Beweis erhält irgendwo in diesem Datensatz Zitiervergütung; die Berechtigung nutzt den ausgewählten versiegelten Elternzustand vor dem gesamten Datensatz.

Ersetzung durch einen berechtigten älteren Beweis ordnet den Zitieranteil innerhalb von P dessen gespeichertem Empfänger zu. Entfernte Hilfsbeweise und verworfene Zitate erhalten nichts. Abschnitt 6 definiert die Poolfinanzierung, Abschnitt 9.2 seine offenen Verteilungsbedingungen.

B.5. Veröffentlichung und Zuordnung

Verbleibende Hilfsbeweise werden eigenständige Beweisblöcke mit eigenen Adressen, Autorschaft und Verweisen. Sie brauchen weder gesonderte Forschungsabstimmung noch eigenen Konsentscheid und erzeugen keine gesonderte anfängliche Belohnung, keinen Forschungsabschluss und keinen Teilnahmeanspruch. Offenlegung liefert Prüfdaten; Veröffentlichung wartet auf die Prüfung der ganzen Gruppe und Bestätigung der tatsächlichen endgültigen Nutzung.

Jeder verbleibende neue Block behält die authentifizierte Autorschaft und Empfängerzuordnung des Originals. Ein Paket darf mehrere Autoren nach dem noch festzulegenden Autorisierungsformat aus Abschnitt 9.2 benennen. Autorisierung belegt weder historische Entdeckung noch die Lösung jedes Kopierstreits. Wiederverwendung überschreibt bestehende Zuordnungen nie. Ein Hilfsbeweis zu einer gesondert genehmigten Frage rechnet diese nicht allein durch seine Aufnahme ab und autorisiert keine zweite Zahlung.

Die Abrechnungsergebnisse aus Abschnitt 5 gehen gemeinsam in den kanonischen Zustand ein. Ungültige Original- oder Endzertifikate, fehlende Abhängigkeiten, Zuordnungsfehler oder Ressourcenverletzungen verwerfen die ganze Gruppe. Ein belohnter Datensatz rechnet höchstens eine genehmigte und zuvor unbezahlte Familie ab, auch wenn er mehrere Beweisblöcke aufnimmt. Ungültige, doppelte, erneut eingespielte oder nicht finalisierte Kandidaten erzeugen keine Belohnung.

Anhang C. Stimmaufzeichnungen und zertifizierte Zeit

C.1. Regeln für Stimmen und Abschluss

Eine versiegelte Eröffnung fixiert exakten Vorschlag, Versuchsnummer, Richtlinienversion, Elternkonfiguration, deren installierte Eigentümer mit zusammengefassten Gewichten und zertifizierte Zeit T . Frist und Schwellenwert stehen in Abschnitt 4.3. Eine Stimme bindet Kette, Vorschlag, Versuch, Abstimmungsstand und YES oder NO. Sie zählt nur als erste gültige gespeicherte Stimme des Eigentümers für diesen Versuch in einem späteren versiegelten Datensatz mit Zeit strikt vor D . Fehlende oder fehlerhafte Ausgabe erzeugt keine Stimme; NO und fehlendes Gewicht bleiben in $\mathcal{W}$.

Profiländerungen, wiederholte Inferenz und geänderte Schlüssel können eine bestehende Stimme nicht überschreiben. Eigentümer dürfen sich vor dem Signieren beraten. Autorisierter Schlüsselwechsel oder Widerruf wirkt auf die spätere Stimmaufnahme, ohne gespeicherte Stimmen oder fixiertes Gewicht zu

verändern; ein Ersatzschlüssel gewährt keine zweite Stimme. Ausgeschiedene Eigentümer behalten bis zum Abschluss nur das Forschungsmandat des Eröffnungsstands. Neue Eigentümer haben bei diesem Versuch keine Stimme. Forschungsschlüssel des fixierten Abstimmungsstands bleiben bis zum Abschluss geschützt, getrennt von stillgelegten Konsensschlüsseln.

Jeder Datensatz schließt alle fälligen Fenster vor gewöhnlichen Operationen. Der erste mit Zeit mindestens D speichert bei erreichtem Schwellenwert APPROVED, sonst NOT_APPROVED. Ein frühes Quorum verkürzt das Fenster nicht. Höchstens C Fenster müssen geschlossen werden. Genehmigung autorisiert Lösungsoperationen erst in einem späteren Datensatz nach versiegeltem Abschluss. Ein nachfolgender Versuch übernimmt keine Stimmen seines Vorgängers.

C.2. Zeitzertifikate

Jeder Datensatz enthält ein begrenztes Zertifikat ganzzahliger UTC-Sekundenmeldungen. Verschiedene ausgehende Eigentümer mit mehr als zwei Dritteln des installierten Gewichts signieren Meldungen, die an Kette, Elternsiegel, Höhe und Rolle TIME gebunden sind. Zusammengefasstes Eigentümergewicht wird einmal gezählt. Korrekte Eigentümer melden ihre aktuelle Zeit erst nach Prüfung des Elternzustands. m sei der untere gewichtete Median der enthaltenen Meldungen:

$$\text{Datensatzzeit} = \max(\text{Elternzeit}, m).$$

Die Datensatzidentität bindet diese Zeit, und Genesis liefert den Anfangswert. Bei weniger als einem Drittel fehlerhaftem Gewicht besitzen korrekte Melder mehr als die Hälfte des Gewichts jedes ausreichenden Zertifikats; dadurch liegt der Median zwischen korrekten Zeitmeldungen. Korrekte Uhren müssen innerhalb der konfigurierten Fehlergrenze ε bleiben. Sammlung und Versiegelung können Verzögerung hinzufügen, und ein beibehaltener Konsenswert behält seine ursprünglichen Zeitnachweise.

Eine Meldung zu einem alten Elternzustand kann keine spätere Höhe autorisieren. TIME-Signieren ist von Forschungsstimmen und Konsenssiegeln getrennt und folgt der Stilllegung von Periodensignierfähigkeiten. Historisches Nachspielen prüft Signaturen und Arithmetik anhand der aufgezeichneten Konfiguration statt anhand der aktuellen Uhr des Lesers. Kein lokales Uhrenereignis finalisiert ein Ergebnis oder verändert Autorität.

Anhang D. Einigung und Übergabe

D.1. Rundenübergänge

Ausgehende Signierer und Gewichte bleiben während einer Höhe fest. Authentifizierte Nachrichten binden Kette, Höhe, Runde und Rolle. Ein Quorum besteht aus verschiedenen Signierern, die mehr als zwei Drittel dieses Gewichts vertreten. Jede Runde enthält einen Vorschlag, PREVOTE und PRECOMMIT. Korrekte Signierer senden je Runde höchstens eine Stimme jeder Art. NIL unterstützt keinen Datensatz. Eine Sperre bezeichnet Wert und Runde; ein gespeicherter gültiger Wert hält geprüfte frühere PREVOTE-Nachweise fest. Jede Höhe beginnt ohne beides.

Ein Vorschlagender verwendet seinen gespeicherten gültigen Wert samt Runde erneut, falls vorhanden, oder schlägt einen neuen Wert vor. Ein gültiger Vorschlag, der kein früheres Quorum beansprucht, erhält PREVOTE nur von einem ungesperrten Signierer oder einem auf diesen Wert gesperrten Signierer. Ein Vorschlag mit Verweis auf eine frühere Runde muss passende geprüfte Quorum-PREVOTES aus einer Runde vor der aktuellen enthalten. Er muss zur Sperre des Signierers passen oder mindestens ebenso neue Nachweise wie diese Sperre tragen; andernfalls sendet der Signierer NIL-PREVOTE.

Ab der PREVOTE-Phase aktualisieren Quorum-PREVOTES der aktuellen Runde, die zu einem gültigen aktuellen Vorschlag passen, den gespeicherten Wert samt Runde. Während sich der Signierer in PREVOTE befindet, setzen sie außerdem seine Sperre und erlauben PRECOMMIT. Nach einem NIL-PRECOMMIT eingegangene Nachweise aktualisieren den gespeicherten Wert, erlauben aber keinen zweiten PRECOMMIT. Ein Vorschlags-Timeout erzeugt NIL-PREVOTE. Ein Quorum von NIL-PREVOTES oder ein Timeout während PREVOTE erzeugt NIL-PRECOMMIT.

Jedes PREVOTE-Quorum der aktuellen Runde startet während PREVOTE den PREVOTE-Timer einmal; jedes PRECOMMIT-Quorum der aktuellen Runde startet den PRECOMMIT-Timer einmal. Die zum Timerstart gezählten Stimmen müssen keinen übereinstimmenden Wert haben. Ein PRECOMMIT-Timeout führt einen noch unentschiedenen Signierer mit erhaltener Sperre in die nächste Runde. Nachrichten derselben höheren Runde mit mehr als einem Drittel Gewicht erlauben den Beitritt zu dieser Runde. Übereinstimmende Nicht-NIL-Quorum-PRECOMMITs aus einer beliebigen Runde der Höhe entscheiden nur zusammen mit ihrem vollständigen, verfügbaren und gültigen Vorschlag.

Bei schließlicher Nachrichtenverzögerung Δ müssen die Timer schließlich die Bedingungen aus [1] erfüllen:

$$\begin{aligned} T_{propose}(r) &> T_{precommit}(r-1) + 2\Delta, \\ T_{prevote}(r), T_{precommit}(r) &> 2\Delta. \end{aligned}$$

D.2. Versiegelung und Stilllegung der Signierfähigkeiten

Ein beitretender Autor legt Zustimmung und einen früheren versiegelten Abschluss vor. Eingehende Validatoren prüfen Vorgängersiegel, Einigungsnachweise, Datensätze und Zustand. Nach dauerhafter Vorbereitung signiert ausreichendes eingehendes Gewicht READY für den exakten Nachfolger; nicht jeder Neuzugang muss READY selbst signieren. Ausgehende Signierer speichern exakte TERMINAL-Signaturen dauerhaft, legen jede Signierfähigkeit der Periode unwiderruflich still und geben danach die gespeicherten Signaturen frei. Mehr als zwei Drittel des ausgehenden Gewichts versiegeln den Übergang vor der nächsten Höhe.

Stilllegung umfasst alle Backups, regenerierenden Seeds und alternativen Signierwege; Höhenkennzeichnungen in Ed25519-Signaturen bieten diese Eigenschaft nicht. Nach einem Absturz dürfen gespeicherte Signaturen erneut gesendet, stillgelegte Fähigkeiten jedoch nie wiederhergestellt werden. Fehlgeschlagene oder veraltete Installation erhält bisherige konfigurierte Gewichte, ohne Fähigkeiten wiederherzustellen oder ein verfügbares Quorum zu garantieren.

Anhang E. Kapazität, dauerhafte Speicherung und Autorisierung

E.1. Geordnete Bearbeitung

Authentifizierte Vorschläge gelangen nach finalisierter Quittungsreihenfolge anhand von Höhe und Operationsindex in die begrenzte Warteschlange. Eröffnungen und Stimmbytes je Datensatz sind begrenzt. Verfügbare Kapazität wird in Warteschlangenreihenfolge zugeteilt. Der Elternzustand muss die Eröffnungskapazität bereits enthalten; Abschlüsse im selben Datensatz stellen keine sofort wiederverwendbaren Plätze bereit. Eine Eröffnung reserviert Stimmplatz, Stimm- und Abschlusskapazität sowie maximale Lösungsphasenkapazität. Reservierungen begrenzen Hilfsbeweisanzahl, Original- und Ergebnisbytes, Abhängigkeitstiefe, Expansion und Pfadverfolgung, Elternabgleich, Normalisierung sowie Original- und Endprüfung. Ein kleines bereinigtes Ergebnis rechtfertigt kein übergroßes oder ungültiges Original.

Wartende Einträge verfallen nach der Richtlinienwartefrist ohne Abstimmungsbeginn; Wiederholung stellt sie ans Ende. Je Familie ist höchstens ein eingereichter, abstimmender oder genehmigter Versuch aktiv. Spätere Versuche brauchen neue Aufnahme, neuen Abstimmungsstand und neues volles Fenster; abgeschlossene Familien bleiben geschlossen. Ablehnung gibt die Lösungsreservierung frei. Genehmigung erhält sie bis zur Abrechnung oder zum Ablauf ohne rechtzeitige gültige Offenlegung; solche Offenlegungen bleiben nach den Elternprüfungen in Anhang B.3 abrechenbar. Verbrauchte oder verfallene Reservierungen sind nicht wiederverwendbar.

Beitrittsanträge verwenden ebenfalls begrenzte finalisierte Quittungen, deterministische berechnete Reihenfolge, Reservierung und Ablauf. Unvollständige Anträge dürfen andere nicht dauerhaft blockieren. Bearbeitungsgrenzen setzen verfügbare ehrliche Vorschlagende, begrenzte Prüfung und abschließliche Übermittlung voraus. Häufige Konfigurationswechsel oder Zensur können Wartezeitschätzungen entkräften. Fortlaufende Einreichung legt keine feste stündliche oder monatliche Fragenquote fest, bedeutet aber keine unbegrenzte Aufnahme.

E.2. Dauerhafte Historie

Authentifizierter verschlüsselter Transport begrenzt Verbindungen, Bytes und Arbeit. Ein Empfänger protokolliert Daten und Nachweise im Journal, aktualisiert einen getrennten Anker und bestätigt erst danach. Neustart prüft das Präfix vor dem Verwerfen eines unvollständigen letzten Rahmens. Beschädigte vollständige Daten oder Ankerabweichung führen zum Halt. Gemeinsames Zurückrollen von Journal und Anker bleibt unerkannt. Adressen, Indizes und Speicherquittungen verleihen keine Autorität.

Archiv und Übergabenachweise brauchen fortlaufend Speicher und Finanzierung. Abschnitt 8.4 regelt unabhängige Leseranker und Zugang zum aktuellen Zustand.

E.3. Konto- und Richtlinienbefugnisse

Jedes unterschiedliche autorisierende Konto signiert die ganze Operation und verbraucht seine Nonce einmal, auch bei mehreren Rollen. Gedeckte Geldansprüche und Teilnahmeansprüche von Autoren sind unterschiedliche Objekte. Eine Geldabhebung verwendet nur ganze Atome aus zuvor versiegeltem gedecktem Anspruch; Teilnahmeansprüche gewähren kein übertragbares Guthaben. Transfers brauchen ausreichende Mittel und bestehende Empfänger. Reserveausgaben verwenden vorhandene gedeckte Mittel mit ausdrücklicher, authentifizierter und begrenzter Autorisierung; leere Steuerungsdatensätze lösen sie nie automatisch aus.

Richtlinienänderungen benötigen Zustimmung nach bisheriger und neuer Richtlinie. Ohne vorkonfigurierte Wiederherstellung gibt es bei Verlust eines autorisierenden Schlüssels keine administrative Abhilfe. Protokolländerungen und Erhaltung historischer Verpflichtungen folgen Abschnitt 9.4.

Quelle. [1] E. Buchman, J. Kwon und Z. Milosevic. The latest gossip on BFT consensus. 2019, Version 3. Algorithmus 1 und Einigungsargument.